

Отчёт по лабораторной работе 4

Соловьев Богдан Михайлович

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 дополнительное задание
- 6 Выводы

```
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--  
study--simulationmodeling\labs\lab04\project\Project.toml
```

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Создадим агентную модель распространения инфекционного заболевания на основе классической компартментальной модели SIR (Susceptible-Infectious-Recovered).

Модель будет реализована с использованием пакета Agents.jl.

В отличие от классической модели на дифференциальных уравнениях, агентный подход позволит учесть индивидуальные характеристики, пространственную структуру и стохастичность процессов

Раздел 2

Задание

Задание

Создать рабочий каталог для кода.

Установить необходимые пакеты.

Выполнить предложенный код.

Преобразовать код в литературный стиль.

Сгенерировать из литературного кода:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook.

Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Раздел 3

Теоретическое введение

Модель SIR, предложенная Кермаком и Маккендриком в 1927 году, описывает динамику эпидемии в популяции, разделённой на три группы:

(Susceptible) — восприимчивые к заболеванию индивиды;

(Infectious) — инфицированные, способные заражать восприимчивых;

(Recovered) — выздоровевшие (или умершие), получившие иммунитет и более не участвующие в распространении.

##

4.1.1.2 Ограничения классического подхода

Несмотря на широкое применение, модель на ОДУ имеет ряд ограничений:

Однородность популяции — все индивиды считаются одинаковыми.

Отсутствие пространственной структуры — предполагается полное перемешивание.

Детерминированность — не учитываются случайные флуктуации.

Непрерывность — количество людей рассматривается как непрерывная величина.

4.1.1.3 Преимущества агентного подхода

Агентное моделирование позволяет преодолеть эти ограничения:

Каждый индивид моделируется отдельно с уникальными характеристиками.

Взаимодействия происходят локально в пространстве или социальной сети.

Процессы носят стохастический характер.

Можно учитывать гетерогенность контактов, мобильность, меры контроля.

N_s — вектор численности населения по локациям;
 β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;
 β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев;
 $infection_period$ — длительность заболевания (дней);
 $detection_time$ — время до выявления заболевания;
 $death_rate$ — вероятность летального исхода;
 $reinfection_probability$ — вероятность повторного заражения;
 $migration_rates$ — матрица вероятностей миграции между локациями.

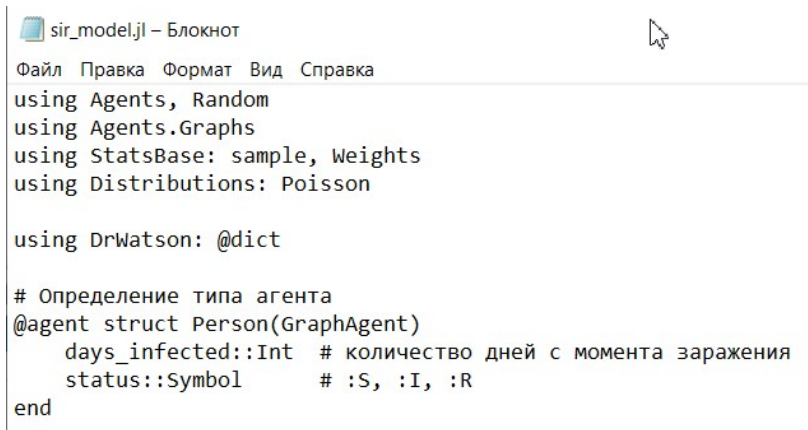
Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Создаю пространство для выполнения лабораторной. Для этого создаю `setup_report`, потом `add_packages` и `tangle`. (Ничего нового)

Создаю файл `sir_model` в папке `src` (рис. 1).



```
sir_model.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
using Agents, Random
using Agents.Graphs
using StatsBase: sample, weights
using Distributions: Poisson

using DrWatson: @dict

# Определение типа агента
@agent struct Person(GraphAgent)
    days_infected::Int  # количество дней с момента заражения
    status::Symbol      # :S, :I, :R
end
```

Рисунок 1: `sir_model`

Создаю скрипт `sir_run_basic` и запускаю его. Пик эпидемии где-то на 18 день(рис. 2).

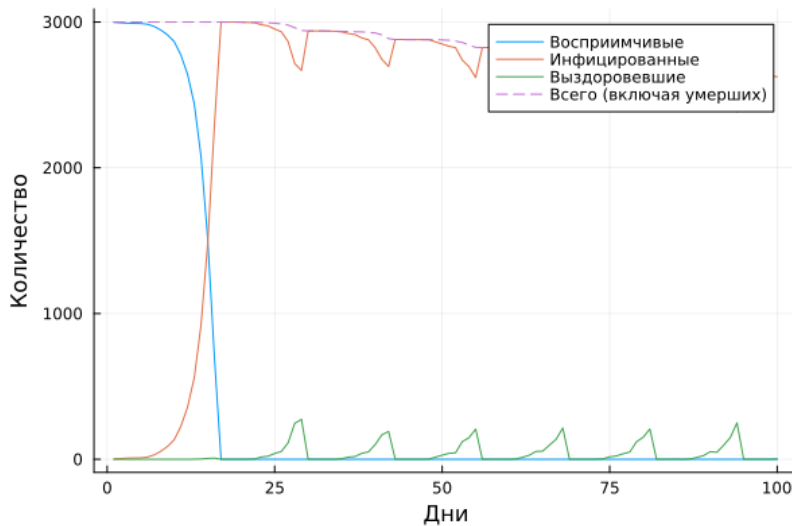


Рисунок 2: Результат

Создаю скрипт sir_scan_beta. При $\beta \geq 0.4$ все инфицируются (рис. 3).

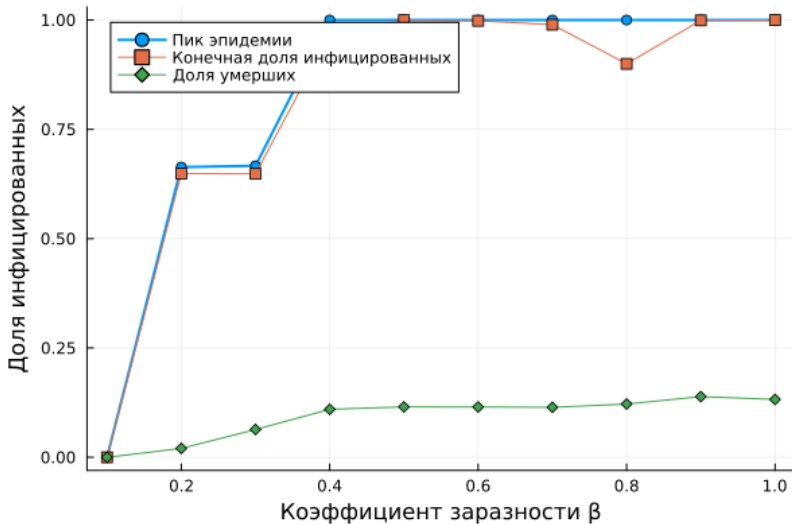


Рисунок 3: выполнение

Создаём скрипт `sir_migration_effect`, на котором видно, что при интенсивности миграции 0.1 все инфицируются (рис. 4)

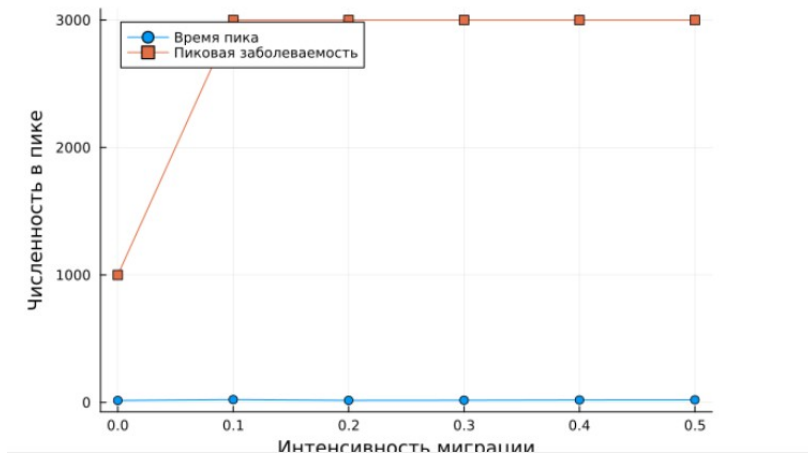


Рисунок 4: migration

Создаю скрипт `sir_optimize_parameters`. Получаю оптимальные параметры (?@fig-004)

```
Best candidate found: [0.156542, 3.53029, 0.0921405]
```

```
Fitness: (0.00040, 0.00007) agg=0.00047
```

Оптимальные параметры:

$\beta_{und} = 0.15654203610895967$

Время выявления = 4 дней

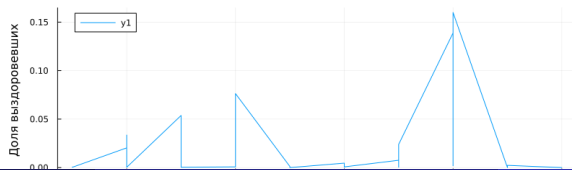
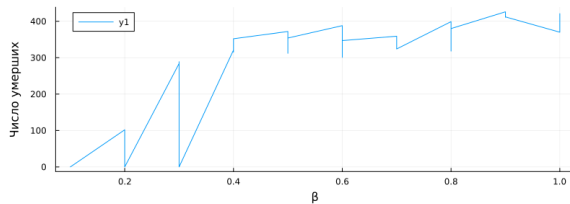
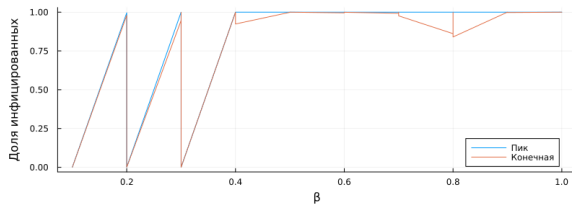
Смертность = 0.09214047053238411

Достигнутые показатели:

Пик заболеваемости: 0.0004

Доля умерших: 6.666666666666667e-5

И графики (рис. 5)



Раздел 5

дополнительное задание

дополнительное задание

Считаю параметры. Определяю базовое репродуктивное число R_0 по формуле $R_0 = \beta/\gamma$, где $\gamma = 1/\text{infection_period}$. (рис. 6)

```
bogda@DESKTOP-R9ZEDR3 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1--st
$ julia 01_sir_run_basic.jl
  Activating project at `C:\Users\bogda\work\study\2026-1\20
Базовое репродуктивное число  $R_0 = 7.0$ 
Теоретический порог эпидемии:  $R_0 > 1 \rightarrow$  эпидемия возможна
Фактический пик инфицированных: 100.0%
```

Рисунок 6

Считаю β . Нахожу минимальное значение, при котором возникает эпидемия (пик % популяции). График (рис. 7)

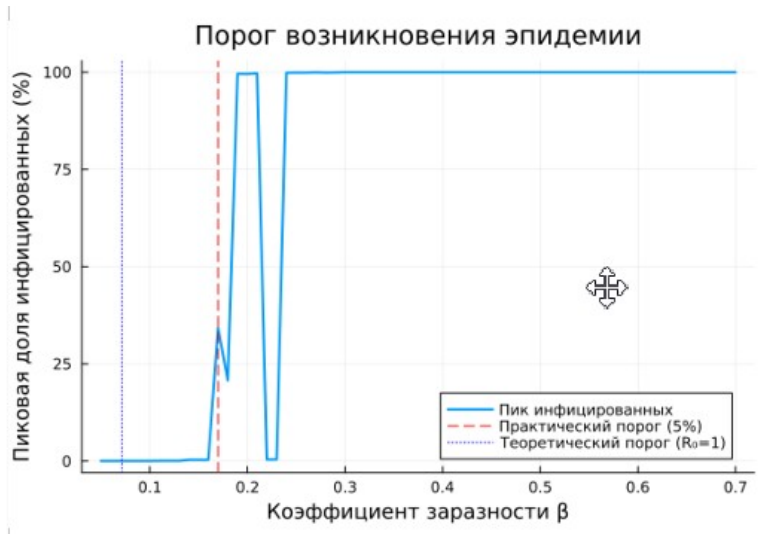


Рисунок 7: график

Значение (рис. 8)

```
$ julia 02_threshold_analysis.jl  
  Activating project at `C:\Users\bogda\work\study\2026-1\  
Минимальное  $\beta$  для эпидемии (пик > 5%): 0.17  
Теоретический порог ( $R_0 = 1$ ):  $\beta = 0.071$   
Результаты сохранены в plots/sir_threshold_analysis.png
```

Рисунок 8

Задайте разные значения beta для разных городов(рис. 9)

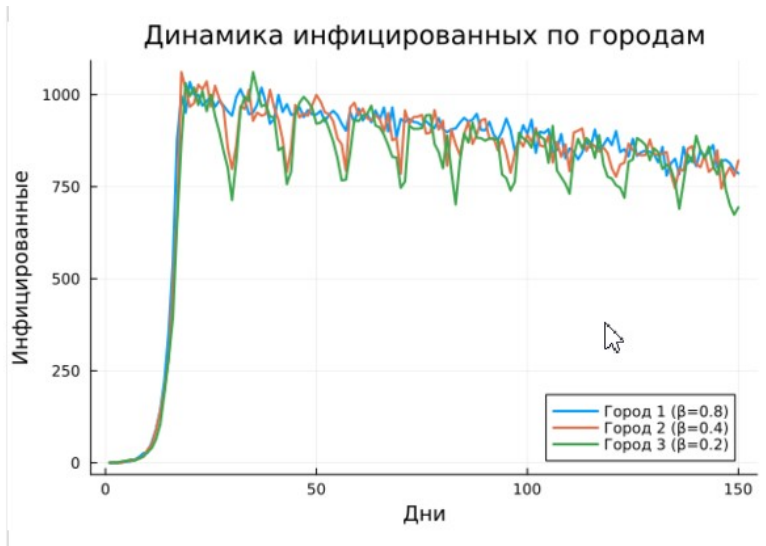
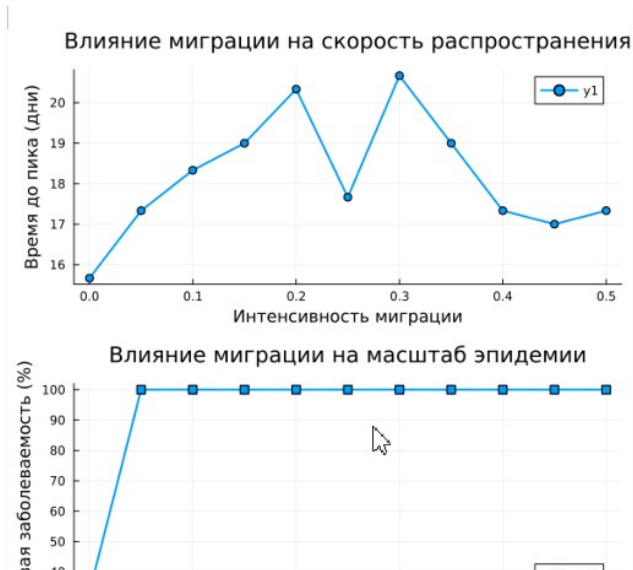
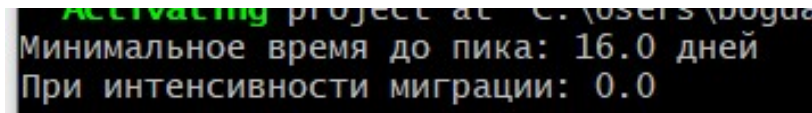


Рисунок 9

Исследую влияние интенсивности миграции на скорость распространения инфекции из одного города в другие. (рис. 10)



Минимальное время до пика (рис. 11)



Activating project at C:\users\bogdan
Минимальное время до пика: 16.0 дней
При интенсивности миграции: 0.0

Рисунок 11

Модифицирую модель, добавив возможность закрытия города (обнуление миграции из него) при превышении порога заболеваемости. Эффективность получается не высокой. (рис. 12)

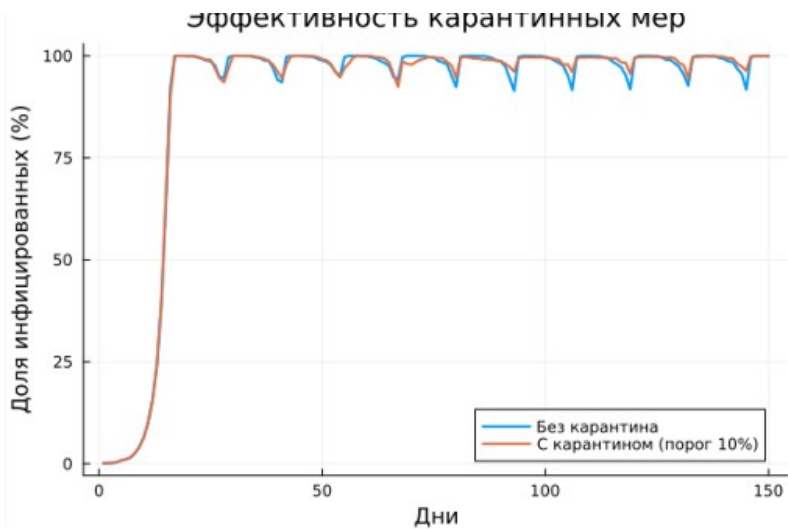


Рисунок 12

Считаем оптимальные параметры (рис. 13)


```
Activating project at `C:\Users\bogda\worl  
Город 1 закрыт на карантин на шаге 11
```

Рисунок 13: вывод кода

Раздел 6

Выводы

Я улучшил модель SIR с помощью агентного подхода

Раздел 7

Список литературы

Список литературы